

棒形圖製作

從數據表畫棒形圖 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》4下B冊 單元十 (續)

SSPA 關聯 : ● 高頻 製作棒形圖係呈分試卷二必出題型 (5-6分)

Prerequisites : L16 棒形圖閱讀 · 確認刻度 · 讀取數據

Lesson Objectives : ❶ 選擇合適刻度 ❷ 根據數據表畫棒形 ❸ 添加標題和軸標籤 ❹ 檢查圖表完整性

核心Trap : □ T49 刻度選擇不當 (太大或太小) · T50 棒形高度畫錯 · T51 漏標題或軸標籤

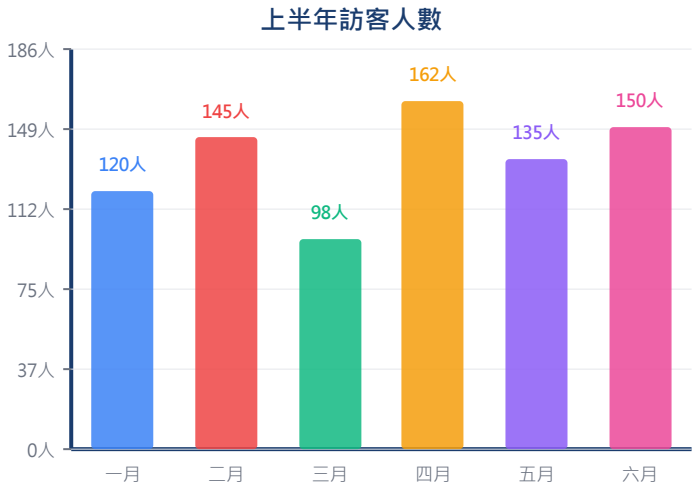
Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	數據：蘋果15個、橙25個、蕉20個。最大數據係幾多？	🌱	
2	如果數據最大值=30，縱軸分6格，一格=幾多最合適？	🌱	
3	棒形圖必需有以下邊三樣嘢？(A.標題 B.顏色 C.軸標籤 D.刻度 E.簽名)	🌱	
4	如果  一格代表5，數據=18的棒應該畫到第幾格？(提示：$18 \div 5 = 3.6 \rightarrow 3$格半再多啲)	🌱	
5	為什麼棒形圖的棒與棒之間要有空隙？(唔係貼住)	🌱	

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：選擇合適的刻度 ● SSPA

- ① **Step 1**：找出數據中的**最大值**。縱軸最高點必須 $\geq$ 最大值
- ② **Step 2**：根據最大值同可用格數，決定**一格代表幾多**
常用刻度：一格=1、2、5、10、20、50、100
- ③ **準則**：棒形唔好太矮 (睇唔清) 或太高 (出界)。理想係最高棒用到約80%的縱軸高度
- ④ **案例**：數據最大=45，縱軸5格 $\rightarrow$ 一格=10 (5格 $\times$ 10=50，剛好包住45)

❏ Trap引爆：刻度要均勻！

畫棒形圖時，縱軸刻度應該點樣設定？

❌ Common Mistake

刻度：0, 5, 20, 30, 50

(間距唔均勻)

縱軸刻度必須均勻！每個間距要一樣大。唔可以隨意設定。

✅ Correct Approach

刻度：0, 10, 20, 30, 40, 50

(每格代表10·間距均勻)

用等距刻度：每格=2/5/10/20/50/100。取決於最大值。

知識點二：畫棒形圖的完整步驟 ● SSPA

- ① 畫軸：畫橫軸（底線）同縱軸（左線），形成 L 形
- ② 標刻度：在縱軸標上數字（0在最底，逐格標示）
- ③ 寫分類：在橫軸下方寫上每個分類的名稱
- ④ 畫棒形：每條棒由橫軸向上畫到對應高度。棒要一樣闊，棒與棒之間有空隙
- ⑤ 加標題和軸標籤：標題寫清楚「什麼的統計圖」，縱軸標「數量（單位）」

例1

根據數據表畫棒形圖：蘋果=20、橙=35、香蕉=25、提子=15。揀一格=5，畫出四條棒。

例2

數據：一月=120、二月=85、三月=150、四月=95。最大值=150。縱軸6格，揀一格=？

⚠ 刻度Trap：數據最大=48但你揀一格=20→棒形最高只得2格半→太矮睇唔清！應該揀一格=10（5格=50）。

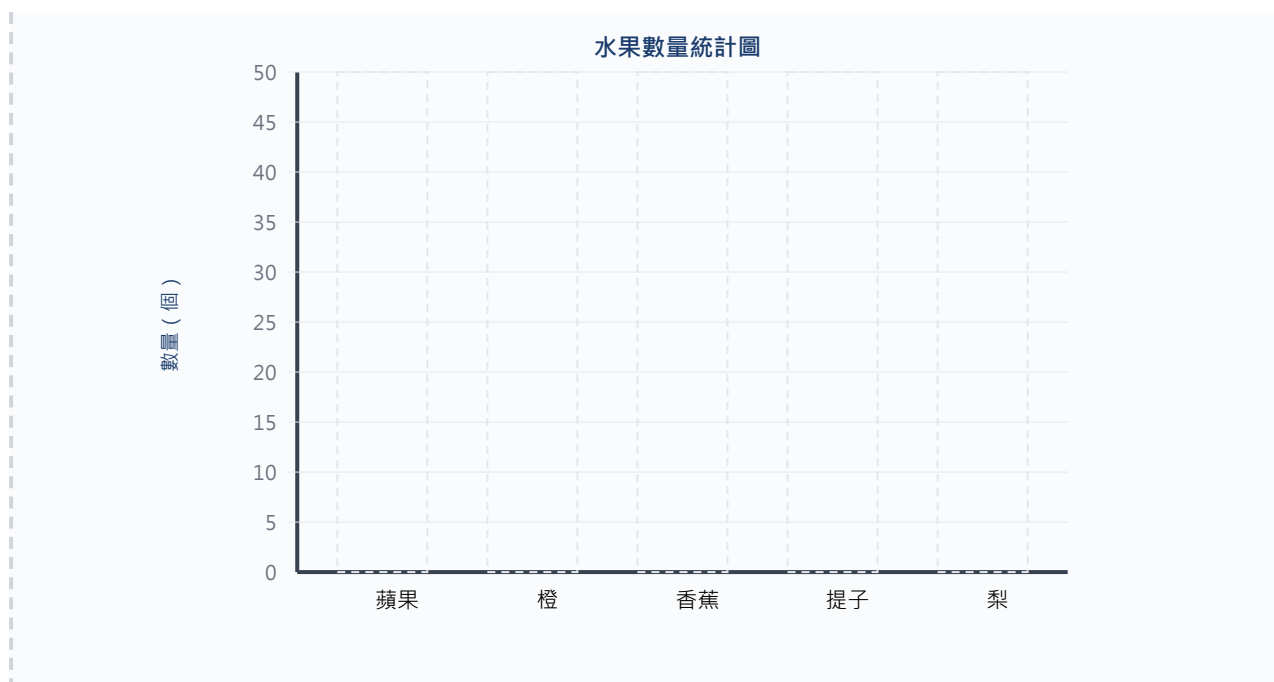
⚠ 棒形寬度不一：四條棒要一樣闊！棒與棒之間空隙也要一致。用間尺或數格仔！

三、課堂實踐：在空白圖表上畫棒形圖

🍌 練習一：根據以下數據，在空白棒形圖上畫出棒形

水果	蘋果	橙	香蕉	提子	梨
數量（個）	35	50	25	40	20

請在下方空白棒形圖上畫出棒形（一格 = 5 個）



練習二：自行選擇刻度並畫圖

數據：四個月銷售額 — 一月\$80、二月\$120、三月\$95、四月\$60

任務：①揀合適刻度（一格=？） ②在下方框內畫出完整棒形圖（包括標題、軸標籤、刻度）

（請在此區域內自行畫出完整棒形圖。提示：最大值=120，可用一格=20，縱軸6格=120）

四、Word Problems（12 min）（SSPA 考試題）

例3

根據下表，畫一個棒形圖（提供方格紙）。揀一格=5。畫完後回答：(a)哪項最多？(b)總數=？(c)平均=？

數據：中文書=25、英文書=35、數學書=20、常識書=15

6	用以下數據畫棒形圖（一格=2）：A班=12人、B班=18人、C班=14人、D班=10人。寫出完整標題。		
7	判斷：數據=3,7,12,5,9。以下哪個刻度最不合適？A.一格=1 B.一格=2 C.一格=20 D.一格=5		
8	根據你畫的練習一棒形圖回答：最多的水果比最少的多幾個？總共有幾多個水果？		
9	設計一個棒形圖來顯示你一星期內每日的溫習時間（自己填數據）。揀刻度，畫圖，寫標題。		
10	如果數據表中最大=68，而你只有5格縱軸空間。揀哪個刻度最好？為什麼？A.一格=10 B.一格=12 C.一格=14 D.一格=20		

五、Homework（課後完成）

Foundation (Required)（共 5 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	數據：5, 10, 15, 20, 25。揀一格=5畫棒形圖。最高棒=幾格？		
H2	用以下數據畫棒形圖（一格=10）：A=30, B=50, C=40, D=20。		
H3	一個棒形圖如果冇標題，會出現咩問題？		
H4	為什麼棒形圖的棒不可以貼在一起？		
H5	一星期氣溫數據：一18°C、二20°C、三22°C、四19°C、五21°C、六24°C、日23°C。揀一格=2°C，畫棒形圖。		

Advanced (Optional)（共 2 題， Optional）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	同一組數據，用「一格=5」和「一格=10」畫出的棒形圖有什麼不同？哪個更容易讀取精確數據？		
H7	搜集屋企一星期用水的數據（自己記錄），畫一個棒形圖。要有完整標題、軸標籤、刻度。		

六、Common Error Summary（8 min）

 Self Check（完成後打剔）

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成🍌基礎題

☐ 我能夠挑戰🍌進階題

☐ 我記得住Mnemonic

🎯 Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答🍌基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰🍌進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error (❌ Trap)	Correct Approach (✅)
1	刻度太大：數據=48揀一格=20→棒太矮	刻度應令最高棒用到大約80%縱軸。48→一格=10
2	刻度太小：數據=200揀一格=1→棒衝出紙	大數據用大刻度。200→一格=20或50
3	棒形高度計錯：數據=35, 一格=5→畫7格 (咁) 但有時計錯	高度=數據÷一格數值。35÷5=7格。雙重驗算！
4	漏標題/軸標籤	完整棒形圖=標題+橫軸標籤+縱軸標籤+刻度。缺一不可！
5	棒形闊度不一	所有棒要一樣闊，用間尺輔助。棒間空隙也要均等。
6	縱軸唔係由0開始 (故意誤導除外)	學生自行畫圖時，縱軸必須由0開始，否則比例失真
7	數據同刻度唔配合：數據=7用一格=5 (要半格)	揀刻度時考慮數據係咪刻度嘅Multiple。7唔係5的Multiple→OK但要小心半格

🧠 Mnemonic：「揀刻度睇最大值，一格乘格數要包得住。棒形由底向上畫，標題軸標唔好漏。」

七、4-Step Problem Solving

1

搵最大

睇數據表，搵出最大值。縱軸頂部必須≥最大值。

2

揀刻度

最大值÷可用格數≈一格幾多。
揀整齊數字 (1,2,5,10,20,50,100)。

3

畫棒形

數據÷刻度=棒的高度 (格數)。由底向上畫。所有棒一樣闊！

4

加標籤

寫標題 (什麼統計圖)、橫軸標籤 (分類)、縱軸標籤 (數量+單位)。

附錄：考後加強練習 (S1-S19)

#	Question	答案
S1	數據：蘋果15個、橙22個、香蕉10個、葡萄8個。(a) 最大值是多少？(b) 縱軸每格代表多少個最合適？(c) 香蕉應畫幾格高？	(a) 22 (b) 每格5個 (c) 2格
S2	某班投票選班長：甲18票、乙25票、丙12票、丁20票。(a) 用每格代表5票畫棒形圖，甲的高度 = ? 格 (b) 誰當選？	(a) 3.6格 (b) 乙
S3	一個棒形圖顯示四個月份的銷量：1月=40, 2月=55, 3月=30, 4月=45。一格代表10。(a) 哪個月最高？(b) 3月比4月少幾%？	(a) 2月 (b) (45-30)/45=33.3%
S4	以下數據需要畫棒形圖：A=125, B=200, C=175, D=150。如果用每格代表50，各應畫多少格？	A=2.5格, B=4格, C=3.5格, D=3格

S5	某校圖書館借閱量：一月320本、二月280本、三月350本、四月400本。(a) 四個月的平均借閱量 = ? (b) 縱軸每格代表幾多本最合適？	(a) 337.5本 (b) 每格50本
S6	畫棒形圖時，以下哪個做法正確？(A) 棒形闊度不一 (B) 棒形之間有空隙 (C) 縱軸不從0開始 (D) 不用標題	B
S7	某店五天銷售額：週一\$500、週二\$650、週三\$480、週四\$720、週五\$600。(a) 最高和最低相差多少？(b) 平均每天銷售額 = ？	(a) \$240 (b) \$590
S8	棒形圖顯示四種顏色的喜好人數：紅35、藍28、綠20、黃17。(a) 喜歡紅色比綠色多多少？(b) 喜歡藍色的佔全部的幾分之幾 (全部100人) ？	(a) 15人 (b) $28/100=7/25$
S9	畫棒形圖時，如果最大值是85，最小刻度應設為多少？可用8格。每格代表多少？	$85 \div 8 \approx 10.6 \rightarrow$ 每格代表15 ($15 \times 8 = 120 > 85$) 或每格代表20
S10	某班考試成績：A級15人、B級22人、C級18人、D級5人。(a) 全班有多少人？(b) B級佔全部的幾%？(c) 如果畫棒形圖，哪一級的棒最高？	(a) 60人 (b) 36.7% (c) B級
S11	一個棒形圖缺少了縱軸標題。數據範圍是0-500，單位是「人」。以下哪個標題最合適？(A) 學校 (B) 人數 (C) 各年級學生人數 (D) 年級	C
S12	某水果店每天賣出的水果數量：週一45、週二38、週三52、週四48、週五60。(a) 平均每天賣多少？(b) 哪天銷量最高？(c) 如果每格代表10，週五應畫幾格？	(a) 48.6 (b) 週五 (c) 6格
S13	數據：數學95分、英文82分、中文78分、常識88分、體育92分。(a) 最高分和最低分相差多少？(b) 平均分 = ？(c) 縱軸每格代表幾分最合適？	(a) 17分 (b) 87分 (c) 每格10分
S14	某校各年級人數：一年級120、二年級115、三年級130、四年級125、五年級110、六年級100。(a) 最多年級和最少年級相差多少？(b) 全校總人數 = ？	(a) 30人 (b) 700人
S15	以下數據中，如果要用每格代表5，哪些數值無法用整格表示？25, 30, 35, 37, 40, 45	37 (需要半格)
S16	甲班和乙班的數學考試平均分如下圖。甲班:72, 乙班:78, 丙班:85, 丁班:80。(a) 哪班最高？(b) 甲班和丙班相差多少分？(c) 如果每格代表5分，丙班應畫幾格？	(a) 丙班 (b) 13分 (c) 17格
S17	一個棒形圖的標題是「某校各年級學生人數統計圖」，橫軸標題是「年級」，縱軸標題是「人數 (人) 」。(a) 這個棒形圖缺少了什麼？(b) 一格代表多少人最合適 (範圍50-150人) ？	(a) 不缺任何基本元素 (b) 每格20人
S18	用以下數據畫棒形圖：1月=\$2000, 2月=\$3500, 3月=\$2800, 4月=\$4200, 5月=\$3000。(a) 每格代表多少最合適？(b) 最高的棒有幾格？(c) 最低的棒有幾格？	(a) 每格\$500 (b) 8.4格 (c) 4格
S19	棒形圖顯示六天的溫度：週一22°C、週二25°C、週三18°C、週四20°C、週五27°C、週六23°C。(a) 最冷和最熱相差多少°C？(b) 平均溫度 = ？(c) 哪天溫度最低？	(a) 9°C (b) 22.5°C (c) 週三18°C

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「棒形圖製作」。重點：❶ 選擇合適刻度 ❷ 根據數據表畫棒形 ❸ 添加標題和軸標籤 ❹ 檢查圖表完整性。

最易錯嘅 3 個Trap：留意老師圈出嘅TrapQuestion

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「棒形圖製作」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🌱Challenge Tier 17-21

LF Academy · LF Academy · We don't teach math — we teach trap avoidance. · LF-P4-上-L17

 Related Topics：L16 棒形圖閱讀 · L17 棒形圖製作 · L32 複合棒形圖